

# Lab 02: Khai thác và trực quan hóa dữ liệu bằng Tableau

## 1 Quy định chung

- Bài làm được thực hiện theo nhóm tối thiểu 3 người và tối đa 5 người.
- Thành viên không tham gia sẽ không có điểm bài tập này.
- Bài làm phải tuân thủ theo yêu cầu đề án.
- Các nguồn tài liệu tham khảo (nếu có) cần ghi đầy đủ trong báo cáo ở mục *Tài liệu tham khảo*.
- Các công cụ hỗ trợ trong việc code, viết báo cáo như ChatGPT, Github Copilot,... chỉ dùng như một công cụ tham khảo; nội dung phải được kiểm tra và chỉnh sửa phù hợp với bài toán đặt ra. Nếu phát hiện sử dụng công cụ AI để sinh nội dung quá nhiều, hoặc nội dung không phù hợp/sai lệch thì sẽ trừ tối đa **50%** số điểm (tùy mức độ).
- Bài giống nhau sẽ nhận 0 điểm môn học.
- Các bài làm **phức khảo không đúng** (yêu cầu phức khảo nhưng kết quả chấm lại không thay đổi hoặc không hợp lệ) sẽ bị trừ **50%** số điểm của bài tập này.

## 2 Giới thiệu đề án

### 2.1 Giới thiệu đề án

*World Development Indicators* (WDI) là một nguồn dữ liệu do Ngân hàng Thế giới (*World Bank*) cung cấp, tập trung vào các chỉ số phát triển toàn cầu. Đây là kho dữ liệu toàn diện với hơn **1.600 chỉ số** về kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm thông tin từ hơn **200 quốc gia** trên toàn cầu, trải dài qua nhiều năm.

Thông qua việc khai thác và phân tích dữ liệu này, đề án hướng đến mục tiêu trình bày các xu hướng phát triển, khám phá mối quan hệ giữa các chỉ số, và làm rõ các vấn đề nổi bật như phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

## 2.2 Nhiệm vụ đồ án

Trong đồ án này, các bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

### 1. Phân tích cơ bản về dữ liệu

- Giới thiệu tổng quan về *dataset*.
- Mô tả cấu trúc dữ liệu, số lượng bản ghi và số lượng trường dữ liệu.
- Thực hiện phân tích thống kê cơ bản.
- Thực hiện tiền xử lý dữ liệu nếu cần thiết (xử lý dữ liệu thiếu, chuẩn hóa dữ liệu, lọc dữ liệu, ...).

### 2. Xác định mục tiêu và lựa chọn các trường dữ liệu

- Xác định mục tiêu phân tích và lựa chọn các trường dữ liệu liên quan để trực quan hóa.
- Tìm hiểu và giải thích **ý nghĩa** của các chỉ số (*metrics*) được sử dụng trong bài phân tích.
- Giải thích **tại sao** các *metrics* hoặc trường dữ liệu được lựa chọn là phù hợp với mục tiêu phân tích.
- Xem xét các mối quan hệ giữa các trường dữ liệu để đưa ra lựa chọn phù hợp.
- Mỗi nhóm cần xác định số mục tiêu phân tích bằng với số lượng thành viên trong nhóm.

### 3. Lựa chọn biểu đồ thích hợp và giải thích lý do

- Lựa chọn biểu đồ phù hợp với tính chất của dữ liệu (*categorical, numerical, time-series, ...*).
- Giải thích **tại sao** lựa chọn biểu đồ đó để biểu diễn dữ liệu.
- Đảm bảo việc biểu diễn dữ liệu chính xác và dễ hiểu, **tránh các biểu diễn gây hiểu nhầm**.
- Sử dụng đa dạng các biểu đồ để làm rõ mục tiêu phân tích.
- Bài phân tích cần bao phủ các loại biểu đồ đã được học trong môn học.

### 4. Phân tích và rút ra kết luận

- Phân tích kết quả từ các biểu đồ.
- Trình bày các nhận xét và xu hướng rút ra từ dữ liệu.
- Đưa ra các kết luận dựa trên kết quả phân tích.

### 3 Yêu cầu đồ án

- Phần **tiền xử lý dữ liệu**: nhóm sử dụng **Python** với các thư viện thông thường (NumPy, pandas,...). Toàn bộ code cần được tổ chức trong một file Jupyter Notebook (*.ipynb*) kèm theo bài nộp.
- Phần **trực quan hóa dữ liệu và xây dựng dashboard**: nhóm thực hiện bằng **Tableau** (Tableau Desktop hoặc Tableau Public). **Không sử dụng** các công cụ trực quan hóa khác (Power BI, Looker Studio, Python matplotlib/seaborn/plotly,...) để minh họa kết quả cuối cùng. Mọi biểu đồ trong báo cáo phải được xuất trực tiếp từ file Tableau của nhóm.
- Nếu sử dụng các thư viện Python khác ngoài các thư viện phổ biến cho tiền xử lý, nhóm cần giải thích rõ lý do trong báo cáo.
- Toàn bộ phân tích trực quan được tổ chức trong **một file Tableau** (*.twbx* — *Tableau Packaged Workbook*, đã đóng gói kèm dữ liệu), bao gồm:
  - Dữ liệu đã được *connect* vào Tableau (có thể từ file CSV/XLSX sau tiền xử lý bằng Python).
  - Các *worksheet* và *dashboard* bao gồm biểu đồ, chú thích, tiêu đề rõ ràng.
  - Có ít nhất các thành phần tương tác cơ bản: **filter** (bộ lọc) hiển thị trên dashboard và *dashboard actions* (filter / highlight) giữa các biểu đồ.
- Báo cáo cần bao gồm:
  - Mô tả bài toán, giải thích dữ liệu, trình bày nhận xét.
  - Mô tả quy trình tiền xử lý dữ liệu bằng Python.
  - Ảnh chụp các biểu đồ và dashboard từ Tableau, kèm phần giải thích và nhận xét tương ứng.
- Sau khi hoàn thành, nhóm cần **export báo cáo Tableau ra file PDF** (*File* → *Print to PDF*, hoặc *Dashboard* → *Export As* → *PDF*). File PDF phải hiển thị đầy đủ các trang/dashboard và biểu đồ, trùng khớp với file *.twbx*.
- Nhóm chỉ sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi **World Development Indicators (WDI)**.

## 4 Quy định nộp bài

- Nhóm cử đại diện 1 người nộp bài.
- Trước khi nộp, cần chạy lại toàn bộ các cell trong notebook và **không xóa output** để đảm bảo biểu đồ khớp với báo cáo.
- Bài nộp là file nén [Tên\_Nhóm].zip bao gồm:
  - Thư mục chứa dữ liệu hoặc link công khai tới dữ liệu.
  - Các file code và file chứa Dashboard.
  - File báo cáo: [Tên\_Nhóm].pdf
  - Video 1 — Giới thiệu công cụ Tableau:** trình bày tổng quan về Tableau, các tính năng chính nhóm đã sử dụng trong đồ án (chart types, dashboard, filter, actions,...).
  - Video 2 — Trình bày phân tích:** trình bày kết quả phân tích dữ liệu, diễn giải các biểu đồ và dashboard, nêu nhận xét và kết luận.
- Yêu cầu video: định dạng **MP4**, thời lượng **không quá 10 phút/video**.
- Trong trường hợp file video hoặc dữ liệu quá nặng để nộp trực tiếp, nhóm upload lên **Google Drive hoặc YouTube** (chế độ *unlisted* — chỉ người có link mới xem được) và đính kèm link vào file báo cáo. Link phải còn truy cập được **ít nhất 2 năm**. File code và báo cáo vẫn nộp trực tiếp trên Moodle.

## 5 Tiêu chí đánh giá

| STT              | Tiêu chí                                                                             | Tỉ lệ       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | Xác định bài toán phân tích chung và mục tiêu phân tích của từng thành viên          | 20%         |
| 2                | Tiền xử lý dữ liệu (quy mô, cấu trúc, chất lượng)                                    | 20%         |
| 3                | <b>Trực quan hóa, phân tích dữ liệu và Interactive Dashboard</b> (chi tiết bên dưới) | 40%         |
| 4                | Trình bày báo cáo (bố cục, hình thức, tính khoa học)                                 | 20%         |
| <b>Tổng điểm</b> |                                                                                      | <b>100%</b> |

**Chi tiết tiêu chí 3 — Trực quan hóa, phân tích dữ liệu và Dashboard (40%):**

| 3.x | Tiêu chí con                                                                                                                                                                                    | Tỉ lệ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.1 | <b>Lựa chọn biểu đồ phù hợp:</b> Loại biểu đồ đúng với bản chất dữ liệu (định tính / định lượng, phân bố / so sánh / tương quan / xu hướng...); sử dụng đa dạng các loại biểu đồ đã học.        | 10%   |
| 3.2 | <b>Trình bày biểu đồ:</b> Tiêu đề rõ ràng, nhãn trục đầy đủ, chú thích (legend) dễ đọc, bảng màu ( <i>color palette</i> ) hài hòa và nhất quán xuyên suốt, không gây rối mắt hay khó phân biệt. | 10%   |
| 3.3 | <b>Chất lượng nhận xét:</b> Nhận xét bám sát dữ liệu trên biểu đồ, chỉ ra được xu hướng, ngoại lai, sự khác biệt đáng chú ý; kết luận có ý nghĩa và trả lời được mục tiêu phân tích.            | 10%   |
| 3.4 | <b>Dashboard — Bố cục và thiết kế:</b> Sắp xếp các thành phần hợp lý, thứ tự đọc tự nhiên (tổng quan trước, chi tiết sau), không gian giữa các biểu đồ cân đối, giao diện không rối.            | 5%    |
| 3.5 | <b>Dashboard — Tương tác:</b> Có bộ lọc ( <i>filter</i> ), thanh chọn ( <i>selector/dropdown</i> ), hoặc các thành phần tương tác giúp người dùng tự khám phá dữ liệu theo nhu cầu.             | 5%    |

## 6 Liên hệ

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail về:

- [huyban.han@gmail.com](mailto:huyban.han@gmail.com)
- [vntan.work@gmail.com](mailto:vntan.work@gmail.com)

— Good luck —